

9 1. Dado un arreglo A , considere el problema especificado de la siguiente manera:

Const $N : \text{Int}, A : \text{array}[0, N) \text{ of } \text{Int};$

Var $res : \text{Int};$

$\{P : N \geq 0\}$

S

$\{Q : res = \langle \prod i : 0 \leq i < N \wedge A.i > 0 : (A.i)^2 \rangle \}$

(a) Calcular el resultado para $A = [-3, 6, 1, -24]$ usando la especificación. Justificar, enumerando todos los elementos del rango.

(b) Derivar un programa imperativo que resuelva este problema. Usar un solo ciclo.

(c) Ejecutar el programa para $A = [-3, 6, 1, -24]$. Justificar mostrando los cambios de estado.

b) Const $N : \text{Int}, A : \text{array}[0, N) \text{ of } \text{Int};$

Var $res, pos : \text{Int};$

$\{P : N \geq 0\}$

S₁ $res, pos := 1, 0;$

$\{res = \langle \prod i : 0 \leq i < pos \wedge A.i > 0 : (A.i)^2 \rangle \wedge 0 \leq pos \leq N\}$

do $pos \neq N$

$\{res = \langle \prod i : 0 \leq i < pos \wedge A.i > 0 : (A.i)^2 \rangle \wedge 0 \leq pos \leq N \wedge pos \neq N\}$

S₂ $res, pos := (A[pos] \cdot A[pos]) \cdot res, pos + 1;$

$\{res = \langle \prod i : 0 \leq i < pos \wedge A.i > 0 : (A.i)^2 \rangle \wedge 0 \leq pos \leq N\}$

od
 $\{Q : res = \langle \prod i : 0 \leq i < N \wedge A.i > 0 : (A.i)^2 \rangle\}$

1 $wp(res, pos := E, 0) (INV)$

$E = \langle \prod i : 0 \leq i < 0 \wedge A.i > 0 : (A.i)^2 \rangle$

$= \{ \text{rango vacío} \}$

$E = 1$

$\wedge 0 \leq 0 \leq N$
 True

2 $wp(res, pos := E, pos + 1) (INV)$

$= \{ \text{Def WP} \}$

$E = \langle \prod i : 0 \leq i < pos + 1 \wedge A.i > 0 : (A.i)^2 \rangle \wedge 0 \leq pos + 1 \leq N$
 $= \{ \text{Partición, lógica} \}$

$E = \langle \prod i : i = pos \wedge A.i > 0 : (A.i)^2 \rangle \cdot \langle \prod i : 0 \leq i < pos \wedge A.i > 0 : (A.i)^2 \rangle$
 $= \{ \text{rango unitario} \}$

$E = (A[pos] \cdot A[pos]) \cdot res$

c)

iteración	sentencia	pos	res	guarda $pos \neq N$
inicialización	$res, pos := 1, 0$	0	1	True
1	$res, pos := (-3)(-3), 0+1$	1	9	True
2	$res, pos := (6 \cdot 6) \cdot 9, 1+1$	2	324	True
3	$res, pos := 1 \cdot 324, 2+1$	3	324	True
4	$res, pos := (-24 \cdot -24) \cdot 324, 3+1$	4	196,624	False

$A = [-3, 6, 1, -24]$

a)

$Q = \langle \prod i : 0 \leq i < N \wedge A.i > 0 : (A.i)^2 \rangle$

$\langle \prod i : 0 \leq i < 4 \wedge A.i > 0 : (A.i)^2 \rangle$

$1 \cdot (6 \cdot 6) \cdot (1 \cdot 1) = 36$

